BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
KHOA TOÁN - LÝ - TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN THIẾT KẾ WEB (ICT0023)

ĐỀ TÀI:
"XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (SỔ TAY ĐIỆN TỬ GVCN)"

Tuân thủ chuẩn giáo trình: HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript ES6 và Thư viện jQuery

Nhóm thực hiện:	Nhóm 08
Lớp chuyên ngành:	K66 Đại học Sư phạm Tin học
Thành viên nhóm:	1. Cà Văn Giang (Trưởng nhóm) 2. Mùa A Dương 3. Đinh Thị Minh Ngọc 4. Liễu Thị Khánh Thảo
Giảng viên phụ trách:	TS. Nguyễn Duy Hiếu
Học kỳ / Năm học:	Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027
Kho lưu trữ GitHub:	https://github.com/DONG-COLO/Bitpln-thi-kt-th-chc-ph-n

SƠN LA, NĂM 2026

MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO

1. Mục tiêu của đề tài
2. Đối tượng người dùng mục tiêu
3. Phân tích yêu cầu hệ thống và ràng buộc kỹ thuật
4. Cấu trúc website và thiết kế Wireframe
5. Thiết kế giao diện (UI/UX) và phong cách thẩm mỹ
6. Hiện thực chức năng chi tiết và ánh xạ giáo trình (HTML, CSS, Bootstrap, JS, jQuery)
7. Quy trình quản lý mã nguồn Git và GitHub
8. Kế hoạch và kết quả kiểm thử hệ thống
9. Bảng phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp của thành viên
10. Danh mục tài nguyên và tài liệu tham khảo (SOURCES.md)
11. Hạn chế hiện tại và hướng phát triển tương lai
12. Bản cam kết liêm chính học thuật

1. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, công tác chủ nhiệm lớp đóng vai trò then chốt trong việc kết nối giữa nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh. Đề tài "Xây dựng Hệ thống Hỗ trợ Giáo viên Chủ nhiệm (Sổ tay điện tử GVCN)" do Nhóm 8 (K66 ĐHSP Tin học, Trường Đại học Tây Bắc) thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu trọng tâm sau:

• **Về mặt nghiệp vụ sư phạm:** Xây dựng giải pháp sổ tay điện tử trực quan chạy trên nền tảng web, giúp giáo viên chủ nhiệm quản lý danh sách học sinh, theo dõi điểm số, đánh giá xếp loại học lực và tra cứu nhanh kế hoạch chủ nhiệm theo tuần/tháng một cách khoa học.

• **Về mặt kỹ thuật công nghệ:** Hiện thực hóa đầy đủ các chuẩn kiến thức và kỹ năng trong môn học Thiết kế Web (ICT0023) theo Giáo trình Thiết kế Web của Trường Đại học Tây Bắc (2026), bao gồm cấu trúc ngữ nghĩa HTML5, định kiểu nâng cao CSS3, khung giao diện thích nghi Bootstrap 5, xử lý logic DOM với JavaScript thuần (ES6) và hiệu ứng chuyển động tương tác với jQuery.

• **Về tính khả dụng và hiệu năng:** Đảm bảo website vận hành hoàn toàn phía máy khách (Client-side), dữ liệu linh hoạt trên bộ nhớ tạm (RAM) của phiên làm việc mà không phụ thuộc cơ sở dữ liệu backend, đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì, thân thiện với thiết bị di động (Mobile First).

2. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG MỤC TIÊU

Hệ thống được thiết kế hướng tới các nhóm người dùng cụ thể trong môi trường giáo dục phổ thông:

1. Giáo viên chủ nhiệm các trường phổ thông (Primary Persona): Người sử dụng chính của hệ thống. Giáo viên cần một công cụ gọn nhẹ trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để theo dõi thi đua, nhập nhanh điểm kiểm tra, lọc danh sách học sinh theo học lực, bốc thăm ngẫu nhiên học sinh trong giờ sinh hoạt và tải các biểu mẫu hồ sơ sổ sách chuẩn.

2. Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn): Sử dụng trang kế hoạch để nắm bắt lịch tuần, theo dõi chỉ tiêu thi đua và tra cứu các mẫu biên bản sinh hoạt lớp hàng tuần.

3. Phụ huynh và học sinh: Xem và tra cứu kế hoạch họp cha mẹ học sinh, các quy định nền nếp và gửi ý kiến phản hồi tới giáo viên qua biểu mẫu liên hệ.

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ RÀNG BUỘC KỸ THUẬT

3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống phải cung cấp tối thiểu các khối chức năng sau:

• **Điều hướng đa trang:** Cung cấp thanh điều hướng (Navbar) nhất quán giữa 5 trang, có nút điều hướng thích nghi trên di động.

• **Kết xuất bảng dữ liệu học sinh (Chức năng JS 1):** Hiển thị dữ liệu học sinh dạng bảng động từ mảng đối tượng JavaScript, có mã định danh, điểm số và huy hiệu (badge) xếp loại học lực.

• **Tìm kiếm và lọc dữ liệu (Chức năng JS 2):** Tìm kiếm theo tên học sinh (sự kiện input thời gian thực) kết hợp lọc phân loại học lực (sự kiện change trên thẻ select).

• **Thêm học sinh & Validation form (Chức năng JS 3):** Nhập họ tên và điểm kiểm tra, kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu (ngăn form gửi đi bằng e.preventDefault, báo lỗi viền đỏ is-invalid), tự sinh mã học sinh kế tiếp và thêm vào mảng.

• **Tính toán thống kê tức thời:** Tự động tính toán sĩ số, điểm trung bình lớp, điểm cao nhất và điểm thấp nhất ngay khi dữ liệu thay đổi.

• **Bốc thăm gọi tên ngẫu nhiên:** Áp dụng thuật toán ngẫu nhiên Math.random() và Math.floor() để chọn công bằng một học sinh trong giờ sinh hoạt/kiểm tra bài cũ.

• **Đóng/mở khối thống kê bằng jQuery:** Sử dụng thư viện jQuery với hiệu ứng trượt slideToggle(300) để ẩn/hiện bảng thống kê điểm số nhằm tối ưu không gian hiển thị.

3.2. Yêu cầu phi chức năng và ràng buộc kỹ thuật bắt buộc

> **LƯU Ý QUAN TRỌNG:** RÀNG BUỘC KỸ THUẬT CỦA BÀI TẬP LỚN:
> - Toàn bộ dữ liệu hoạt động tạm thời trên bộ nhớ RAM của phiên duyệt web.
> - Tuyệt đối KHÔNG sử dụng cơ sở dữ liệu backend, KHÔNG dùng localStorage hoặc cookie để lưu dữ liệu học sinh vĩnh viễn.
> - Khi người dùng tải lại trang (F5), hệ thống phải tự động khôi phục lại danh sách học sinh mẫu ban đầu để phục vụ việc kiểm thử nhanh của giảng viên.
> - Website đạt chuẩn thiết kế Mobile First và hiển thị responsive hoàn hảo trên mọi kích cỡ màn hình.

4. CẤU TRÚC WEBSITE VÀ THIẾT KẾ WIREFRAME

4.1. Sơ đồ cấu trúc cây thư mục và liên kết website (Sitemap)

Website được tổ chức thành 5 tệp HTML độc lập cùng tệp CSS và JavaScript dùng chung:

```
ICT0023-K66-Nhom08-HoTroGVCN/
├── index.html        (Trang 1: Trang chủ - Banner ảnh trường ĐH Tây Bắc, giới thiệu
các khối)
├── hoatdong.html     (Trang 2: Kế hoạch công tác chủ nhiệm theo 4 tuần trong tháng)
├── congcu.html       (Trang 3: Công cụ tương tác - Quản lý điểm, bốc thăm, tìm kiếm,
thống kê)
├── bieumau.html      (Trang 4: Hỏi đáp nghiệp vụ FAQ bằng Accordion & Kho biểu mẫu
tải về)
├── lienhe.html       (Trang 5: Biểu mẫu gửi phản hồi, góp ý của phụ huynh / giáo
viên)
├── style.css         (Tệp định kiểu CSS tùy biến chung cho toàn bộ dự án)
├── app.js            (Tệp mã nguồn logic JavaScript thuần ES6 và thư viện jQuery)
├── images/
│   └── anhutb.jpg    (Ảnh toàn cảnh khuôn viên Trường ĐH Tây Bắc làm banner)
├── README.md         (Tài liệu giới thiệu dự án, công nghệ và liên kết GitHub Pages)
├── SOURCES.md        (Khai báo nguồn gốc hình ảnh, mã nguồn và liêm chính học thuật)
└── CONTRIBUTIONS.md  (Bảng chi tiết phân công công việc và nhật ký commit của thành
viên)
```

4.2. Bố cục Wireframe tổng thể của các trang

Cấu trúc wireframe của toàn bộ các trang tuân thủ mô hình 3 phần kinh điển:

1. Header & Navigation Bar (Dùng chung 5 trang): Gồm Logo thương hiệu "GVCN - K66 NHOM 8" và thanh liên kết (Trang chủ, Kế hoạch lớp, Công cụ GVCN, Hỏi đáp & Biểu mẫu, Liên hệ). Có nút bấm 3 gạch (hamburger) khi co về màn hình di động.

2. Vùng nội dung chính (Main Content Area):

• **Trang Chủ (index.html):** Bao gồm Hero Banner toàn cảnh trường kèm lớp phủ gradient đen mờ 50%, bên dưới là 3 Thẻ Card nổi bật liên kết nhanh tới các phân hệ.

• **Kế hoạch lớp (hoatdong.html):** Bảng HTML chuẩn ngữ nghĩa (caption, thead, tbody, th scope) chia 4 tuần kế hoạch.

• **Công cụ GVCN (congcu.html):** Chia làm 2 hàng chính: Hàng 1 gồm Khối Bốc thăm ngẫu nhiên & Khối Thống kê co giãn jQuery; Hàng 2 gồm Form nhập liệu có validation; Hàng 3 gồm Thanh tìm kiếm/lọc và Bảng dữ liệu động.

• **Hỏi đáp & Biểu mẫu (bieumau.html):** Nửa trên là danh sách câu hỏi Accordion co giãn đóng/mở; nửa dưới là Bảng tra cứu kho tài liệu biểu mẫu hành chính kèm nút tải về.

• **Liên hệ (lienhe.html):** Biểu mẫu góp ý gồm Họ tên, Email, Nội dung phản hồi được canh giữa trang trọng.

3. Footer (Chân trang dùng chung): Ghi rõ đơn vị thực hiện (Nhóm 8 - K66 ĐHSP Tin học, ĐH Tây Bắc) và danh sách 4 thành viên.

5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN (UI/UX) VÀ PHONG CÁCH THẨM MỸ

Giao diện hệ thống được thiết kế theo phong cách giáo dục hiện đại, chuyên nghiệp, tạo cảm giác tin cậy và trang trọng:

• **Bảng màu (Color Palette):** Màu xanh lam chủ đạo (Primary: #0D6EFD / #0D47A1) đại diện cho tri thức sư phạm và công nghệ; Màu xanh lá cây (Success: #198754) cho xếp loại Giỏi và thông báo hoàn thành; Màu vàng hổ phách (Warning: #FFC107) cho điểm trung bình và điểm nhấn; Màu đỏ viền cảnh báo (Danger: #DC3545) cho lỗi validation và điểm thấp.

• **Kiểu chữ (Typography):** Sử dụng bộ phông sans-serif chuẩn web an toàn: Arial, Helvetica, sans-serif (Mục 3.10.1 Giáo trình), đảm bảo hiển thị sắc nét trên mọi hệ điều hành Windows, macOS, Android, iOS.

• **Kỹ thuật Hero Banner:** Áp dụng kỹ thuật cao cấp kết hợp dải màu tuyến tính linear-gradient mờ 50% với ảnh nền khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc (Mục 3.6.6 Giáo trình), tạo độ tương phản tối ưu giúp chữ màu trắng nổi bật rõ ràng, không bị chói mắt.

• **Hiệu ứng vi tương tác (Micro-interactions):** Sử dụng các thẻ Card có hiệu ứng chuyển tiếp (transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s) tạo cảm giác thẻ nổi nhẹ lên khi người dùng di chuột qua (hover), tăng tính sinh động cho trang web.

6. HIỆN THỰC CHỨC NĂNG VÀ ÁNH XẠ GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB 2026

Toàn bộ mã nguồn của dự án được xây dựng bám sát từng chương mục của Giáo trình Thiết kế Web (Trường Đại học Tây Bắc, 2026):

6.1. Nhóm kỹ thuật HTML5 & CSS3 (Chương 2 và Chương 3)

• **Thẻ ngữ nghĩa (Semantic HTML5):** Sử dụng đầy đủ các thẻ ngữ nghĩa <header>, <nav>, <main>, <section>, <footer> theo Mục 2.15 trang 34–36 giúp trình đọc màn hình và công cụ tìm kiếm hiểu đúng cấu trúc tài liệu.

• **Khung nhìn thích nghi (Viewport Meta):** Khai báo <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> tại <head> theo Mục 2.5 trang 17 và Mục 2.20 trang 45 để kích hoạt chế độ hiển thị thích nghi.

• **Mô hình hộp (CSS Box Model):** Áp dụng mô hình hộp box-sizing: border-box cho toàn bộ phần tử theo Mục 3.8.4 trang 73, giúp kích thước chiều rộng luôn cố định chính xác kể cả khi có padding.

• **Nền chuyển sắc và ảnh nền (CSS Backgrounds):** Sử dụng background-image: linear-gradient(...), url(...) kết hợp background-size: cover và background-position: center theo Mục 3.6 trang 62–65.

6.2. Khung giao diện Bootstrap 5 (Chương 5)

• **Tích hợp CDN chuẩn:** Nhúng Bootstrap phiên bản 5.3.3 ổn định qua CDN theo Mục 5.2 trang 142.

• **Hệ thống lưới thích nghi (Grid System):** Tổ chức trang bằng .container (Mục 5.3 trang 143), chia cột linh hoạt bằng hệ thống lưới .row và .col-md-* (Mục 5.4 trang 143–145).

• **Các thành phần giao diện (UI Components):** Sử dụng các thành phần chuẩn gồm .navbar (Mục 5.10 trang 166), .card (Mục 5.9.8 trang 158), .badge (Mục 5.9.3 trang 153), .table (Mục 5.7 trang 148).

6.3. Xử lý logic JavaScript ES6 & Thư viện jQuery (Chương 4 và Chương 6)

Đây là phần trọng tâm logic của ứng dụng, đáp ứng trọn vẹn 3 chức năng cốt lõi và các tiêu chí điểm cộng của đề tài:

STT	Chức năng / Khối lệnh	Cơ chế hoạt động & Ánh xạ Giáo trình 2026
1	**Khai báo dữ liệu mẫu (danhsachgoc & danhsach)**	Dùng const danhsachgoc cho mảng chuẩn và let danhsach = [...danhsachgoc] cho mảng phiên (Mục 4.5 trang 107). Toán tử spread (...) sao chép độc lập phần tử, tránh lỗi tham chiếu mảng (Mục 4.13 trang 119). Không dùng localStorage theo đúng yêu cầu đề bài.

	2	**Render bảng học sinh (Hàm vebang)**	Dùng document.getElementById('bangdiem') chọn thẻ (Mục 4.18.1 trang 126). Xóa nội dung cũ bằng innerHTML = '' (Mục 4.18.2). Kiểm tra mảng rỗng (length === 0) để in thông báo. Dùng dulieu.forEach duyệt mảng (Mục 4.14.2 trang 121), tạo thẻ tr bằng createElement (Mục 4.18.3) và đưa vào bảng bằng append().
	3	**Tìm kiếm và Lọc học lực (Hàm timkiemvaloc)**	Lấy giá trị từ ô tìm kiếm và select bằng .value (Mục 4.20.1 trang 130). Dùng .toLowerCase() và .trim() chuẩn hóa xâu (Mục 4.11 trang 116). Sử dụng phương thức .filter() duyệt mảng trả về kết quả thỏa mãn cả 2 điều kiện bằng toán tử && và || (Mục 4.7.3 trang 110). Bắt sự kiện 'input' để lọc tức thời (Mục 4.19 trang 128).
	4	**Validation Form & Thêm mới (Event submit formnhap)**	Dùng e.preventDefault() hủy hành vi tải lại trang của trình duyệt (Mục 4.19.3 trang 129). Ép kiểu điểm bằng parseFloat() và kiểm tra bằng isNaN() (Mục 4.6 & 4.12). Thêm class .is-invalid báo lỗi bằng classList (Mục 4.18.2). Tự sinh mã có tiền tố 'HS' kèm padStart(2, '0') và push vào mảng (Mục 4.14.1 trang 120).
	5	**Thống kê tức thời & Bốc thăm (tinhthongke & nutboctham)**	Dùng vòng lặp for (Mục 4.9 trang 113) cộng dồn điểm tính ĐTB, so sánh cập nhật điểm Max, Min. Ghi số liệu vào thẻ b bằng textContent an toàn chống XSS (Mục 4.18.2 & 4.24). Bốc thăm ngẫu nhiên dùng công thức Math.floor(Math.random() * length) (Mục 4.12 trang 117).
	6	**Đóng/mở thống kê bằng jQuery (Hàm slideToggle)**	Bọc code trong $(document).ready() (Mục 6.3 trang 192). Bắt sự kiện click trên nút bằng $('#nutdongmo').click() (Mục 6.6 trang 197). Sử dụng hiệu ứng trượt $('#hopthongke').slideToggle(300) (Mục 6.7.1 trang 199) giúp đóng mở mượt mà 4 ô thống kê, tối ưu diện tích màn hình.

7. QUY TRÌNH QUẢN LÝ MÃ NGUỒN VỚI GIT VÀ GITHUB

Quy trình phát triển và tích hợp mã nguồn của Nhóm 8 được thực hiện chuyên nghiệp thông qua hệ thống kiểm soát phiên bản Git và nền tảng GitHub (theo Mục 1.3 trang 6–7 Giáo trình):

1. Thiết lập Kho lưu trữ (Repository Public): Kho mã nguồn được cấu hình ở chế độ công khai (Public) tại địa chỉ: https://github.com/DONG-COLO/Bitpln-thi-kt-th-chc-ph-n, giúp giảng viên và sinh viên dễ dàng truy cập, kiểm tra và thẩm định.

2. Mô hình phân nhánh (Branching Strategy) và Pull Request: Nhóm duy trì nhánh chính `main` luôn ở trạng thái ổn định (production-ready). Trong quá trình phát triển, các thành viên tạo các nhánh tính năng riêng biệt (ví dụ: `feature-navbar`, `feature-js-logic`, `feature-faq-accordion`) trước khi tạo Pull Request (PR) để review và gộp (merge) vào nhánh chính.

3. Nhật ký Commit (Commit History): Mỗi lần nộp mã đều kèm thông điệp (commit message) mang ý nghĩa rõ ràng theo chuẩn: `feat: ...`, `fix: ...`, `docs: ...`, phản ánh chính xác tiến độ làm việc thực chất của từng thành viên.

4. Gắn thẻ phiên bản phát hành (Tag v1.0-final): Sau khi hoàn tất toàn bộ 5 trang HTML, CSS, JS và kiểm thử đạt yêu cầu, nhóm tiến hành gắn nhãn phát hành chính thức: `git tag -a v1.0-final -m "Phát hành phiên bản hoàn thiện nộp bài tập lớn"` và đẩy lên máy chủ `git push origin v1.0-final`.

5. Triển khai máy chủ GitHub Pages: Kích hoạt tính năng GitHub Pages từ nhánh `main` (thư mục root), xuất bản trang web tĩnh lên Internet có chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí, hoạt động 24/7.

8. KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Nhóm đã tiến hành kiểm thử toàn diện website theo các tiêu chí kiểm thử chuyên nghiệp được quy định tại Mục 1.4 trang 8 của Giáo trình:

STT	Hạng mục kiểm thử	Nội dung & Dữ liệu kiểm thử	Kết quả thực tế
1	Render bảng dữ liệu ban đầu	Mở trang congcu.html, kiểm tra bảng hiển thị 6 học sinh mẫu kèm điểm số và badge học lực.	**ĐẠT (Hiển thị đầy đủ, đúng màu sắc badge theo điểm)**
2	Tìm kiếm thời gian thực (input)	Gõ 'Dương' hoặc 'nam' vào ô tìm kiếm, kiểm tra bảng lọc danh sách ngay khi gõ.	**ĐẠT (Lọc chính xác, không phân biệt hoa - thường)**
3	Lọc theo học lực (select)	Chọn 'Học lực Giỏi (>= 8.0)' hoặc 'Học lực Khá'.	**ĐẠT (Bảng chỉ hiển thị các bạn đúng xếp loại)**
4	Validation Form thêm mới	Thử để trống Họ tên, hoặc nhập điểm < 0, điểm > 10,	**ĐẠT (Chặn submit thành công, ô nhập viền**

		hoặc nhập chữ cái vào ô điểm.	**đỏ is-invalid, hiện thông báo)**
5	Tính toán thống kê tức thời	Thêm học sinh mới 10 điểm hoặc xóa 1 học sinh.	**ĐẠT (4 ô Sĩ số, ĐTB, Max, Min tự động nhảy số lại ngay lập tức)**
6	Kiểm thử Responsive đa thiết bị	Mở DevTools F12 mô phỏng iPhone 12/14 (390px), iPad Air (820px) và Desktop (1920px).	**ĐẠT (Menu tự thu gọn thành nút hamburger, bảng cuộn ngang, bố cục không vỡ)**

9. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN

Toàn bộ 4 thành viên trong Nhóm 8 đều tích cực tham gia thảo luận, phân chia công việc rõ ràng và phối hợp chặt chẽ theo tỷ lệ đóng góp công bằng:

Họ và tên thành viên	Vai trò trong nhóm	Nhiệm vụ cụ thể phụ trách	Tỷ lệ đóng góp
Cà Văn Giang	Trưởng nhóm	Quản lý chung dự án, phụ trách lập trình logic JavaScript (app.js) gồm render bảng DOM, validation form, tìm kiếm lọc, tính thống kê và bốc thăm ngẫu nhiên; quản lý Git repository và phát hành tag v1.0-final.	**25%**
Mùa A Dương	Thành viên	Xây dựng cấu trúc HTML5 cho 5 trang (index, hoatdong, congcu, bieumau, lienhe); tích hợp hệ thống lưới Bootstrap 5, navbar responsive và bảng kế hoạch công tác chủ nhiệm.	**25%**
Đinh Thị Minh Ngọc	Thành viên	Phụ trách thiết kế giao diện CSS tùy biến (style.css), xử lý Hero Banner ảnh nền Trường ĐH Tây Bắc có lớp phủ gradient, thiết kế hiệu ứng hover cho thẻ card và định	**25%**

		dạng typography.	
Liễu Thị Khánh Thảo	Thành viên	Hiện thực chức năng hỏi đáp FAQ Accordion kết hợp thư viện jQuery (slideToggle); biên tập nội dung nghiệp vụ sư phạm, xây dựng bộ tài liệu kiểm thử và soạn thảo báo cáo tổng kết.	**25%**

10. DANH MỤC TÀI NGUYÊN VÀ NGUỒN THAM KHẢO (SOURCES.MD)

Nhóm 8 cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định về trích dẫn tài nguyên và bản quyền:

1. Giáo trình học phần: Nguyễn Duy Hiếu, Đặng Thị Vân Chi, Phạm Đình Phong (2026), Giáo trình Thiết kế Web, Trường Đại học Tây Bắc, Sơn La. (Tài liệu học tập chính thức làm căn cứ đối chiếu toàn bộ mã nguồn)

2. Hình ảnh tư liệu: Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Tây Bắc (https://utb.edu.vn). Hình ảnh chụp toàn cảnh khuôn viên trường được sử dụng làm ảnh nền Hero Banner cho trang chủ index.html nhằm mục đích học tập phi thương mại.

3. Thư viện và Framework mã nguồn mở: Sử dụng gói phân phối chính thức Bootstrap v5.3.3 và jQuery v3.7.1 thông qua mạng phân phối nội dung jsDelivr CDN (https://cdn.jsdelivr.net).

4. Tài liệu chuẩn web quốc tế: Bộ tài liệu tra cứu kỹ thuật MDN Web Docs của Mozilla (developer.mozilla.org) và tài liệu chính thức W3Schools (w3schools.com).

11. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

11.1. Hạn chế hiện tại

• **Về tính lưu trữ dữ liệu:** Hệ thống tuân thủ yêu cầu của đề bài là chỉ chạy tạm thời trên bộ nhớ RAM phía máy khách, do đó khi người dùng tải lại trang web hoặc đóng trình duyệt thì các học sinh mới thêm vào sẽ bị hoàn tác về danh sách gốc.

• **Về tính năng xác thực:** Chưa có cơ chế phân quyền tài khoản (đăng nhập giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh) do không sử dụng cơ sở dữ liệu backend.

11.2. Hướng phát triển tương lai

• **Tích hợp Backend & Database:** Kết nối hệ thống với dịch vụ cơ sở dữ liệu (MySQL hoặc MongoDB) thông qua Node.js Express hoặc PHP RESTful API để lưu trữ học bạ và điểm số lâu dài.

• **Phân quyền người dùng:** Bổ sung tính năng đăng nhập bảo mật bằng JWT (JSON Web Token), phân quyền riêng cho giáo viên chủ nhiệm (được sửa điểm) và học sinh (chỉ được xem).

• **Xuất báo cáo tự động:** Bổ sung chức năng xuất danh sách điểm kiểm tra ra tệp Excel (.xlsx) hoặc in phiếu liên lạc học sinh dưới dạng PDF trực tiếp từ trình duyệt.

12. BẢN CAM KẾT LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT

> **CAM KẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 08:**
> Chúng tôi, toàn thể thành viên Nhóm 08 (Lớp K66 Đại học Sư phạm Tin học, Khoa Toán - Lý - Tin, Trường Đại học Tây Bắc), xin cam đoan trước Giảng viên phụ trách học phần và Hội đồng chấm thi:
>
> 1. Báo cáo và sản phẩm website "Hệ thống hỗ trợ Giáo viên Chủ nhiệm" là kết quả làm việc thực tế, nghiêm túc và trung thực của tập thể các thành viên trong nhóm.
> 2. Toàn bộ mã nguồn HTML5, CSS3, JavaScript và jQuery đều do nhóm tự thiết kế, lập trình và làm chủ, bám sát các kiến thức được giảng dạy trong Giáo trình Thiết kế Web của Trường Đại học Tây Bắc (2026).
> 3. Các đoạn mã nguồn tham khảo mẫu từ thư viện mở (Bootstrap, jQuery) và hình ảnh tư liệu của Trường ĐH Tây Bắc đều được khai báo, trích dẫn minh bạch, đầy đủ trong tệp SOURCES.md. Nhóm tuyệt đối không sao chép nguyên xi hoặc mua bán mã nguồn của bất kỳ cá nhân hay nhóm nào khác.
> 4. Từng thành viên trong nhóm hoàn toàn hiểu rõ, có khả năng trình bày, giải thích chi tiết cơ chế hoạt động và trực tiếp chỉnh sửa mã nguồn phần việc được phân công khi được Giảng viên đặt câu hỏi vấn đáp.

XÁC NHẬN CỦA TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM:

Trưởng nhóm	Thành viên	Thành viên	Thành viên
(Đã ký xác nhận)	*(Đã ký xác nhận)*	*(Đã ký xác nhận)*	*(Đã ký xác nhận)*
Cà Văn Giang	**Mùa A Dương**	**Đinh Thị Minh Ngọc**	**Liễu Thị Khánh Thảo**